Modelización y Valoración de Derivados y Carteras en Finanzas

Sesión 1 · Presentación de la asignatura · Temas 1 y 2

Rodolfo Rafael Medina

Miércoles 4 de noviembre de 2026 · 20:00 h (Ciudad de México)

Maestría en Ciencias Computacionales y Matemáticas Aplicadas · UNIR

Plan de la sesión (90 minutos)

Min.	Contenido	Material
00–20	Presentación: objetivos, calendario, evaluación, comunicación y repositorio	Diapositivas
20–45	Tema 1: opciones financieras, cobertura y apalancamiento	Diapositivas
45–65	Diagramas de beneficios/pérdidas; ITM, ATM, OTM	Cuaderno §1–2
65–80	Tema 2: futuros y estrategias sintéticas	Cuaderno §3
80–90	Ejercicio en clase y cierre	Cuaderno §4

Presentación de la asignatura

Presentaciones

El docente: Rodolfo Rafael Medina

- Ingeniero en Sistemas Computacionales.
- Maestría en Ingeniería, especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad.
- Doctorado en Ciencia y Tecnología.
- Gerente de Cartera, INFONAVIT, Delegación Regional Zacatecas.

Ustedes (en el chat, una línea)

1. Nombre y país.
2. Formación de origen.
3. Experiencia con Python, de 1 (ninguna) a 5 (uso diario).
4. ¿Han operado o estudiado derivados alguna vez?

¿De qué trata la asignatura?

Parte I · Derivados (Temas 1–7)

¿Cuánto vale una opción?

- Opciones, futuros y estrategias
- Árboles binomiales
- Modelo log-normal y estimación
- Fórmula de Black-Scholes

Parte II · Carteras (Temas 8–10)

¿Cómo invertir con el menor riesgo?

- Multiplicadores de Lagrange
- Cartera de mínimo riesgo
- Frontera eficiente de Markowitz
- Cartera de mercado y CAPM

misma idea de fondo: modelar la incertidumbre del precio

Enfoque: cada resultado de los apuntes se deduce en la pizarra y se **verifica con código**.

Calendario · miércoles, 20:00 h (Ciudad de México)

Sem.	Sesión	Min.	Temas	Hito
1	mié 04/11	90	1. Opciones · 2. Estrategias	Presentación del curso
2	mié 11/11	60	3. Árboles binomiales I	Se presenta la Actividad 1
3	mié 18/11	60	4. Árboles binomiales II	
4	mié 25/11	90	5. Modelo log-normal	Entrega Act. 1 (lun 23/11) · resolución
5	mié 02/12	60	6. Estimación · 7. Black-Scholes	Se presenta la Actividad 2
6	mié 09/12	60	8. Carteras · 9. Markowitz	
7	mié 16/12	90	10. Cartera mixta y CAPM	Entrega Act. 2 (lun 14/12) · resolución
—	21/12 – 03/01		Periodo no lectivo	
8	mié 06/01	90	Repaso	Examen
	10/01/2027			Límite de los 30 microtests

Entregas a las 23:59. Si el aula virtual publica otra fecha, prevalece la del aula.

Evaluación continua: 15 puntos ofertados, máximo 10

Actividad	Pts.	Entrega
Act. 1 · Estrategia sintética (*long straddle*)	5.0	23/11
Act. 2 · Cartera de mínimo riesgo	6.0	14/12
30 microtests (3 por tema)	4.0	10/01
Total ofertado	**15.0**	



- Puedes elegir qué actividades hacer hasta llegar a 10 puntos.
- La ponderación entre evaluación continua y examen está en la guía docente del aula virtual.

Requisitos comunes de las actividades

Qué se entrega

- Informe en **PDF**, máximo **6 páginas** de cuerpo, con el formato básico de UNIR.
- Código `.py` o `.ipynb`, **comentado** y que se ejecute sin errores.
- Los datos importados, adjuntos.

Cómo se entrega

- Por el aula virtual, no por GitHub.
- Nombre: `apellido1 nombre1.ext` (Act. 2: `Grupo.apellido1 nombre1.ext`).
- Código **autocontenido**: sin la biblioteca del curso.

Atención

El **50 %** de la nota de cada actividad es la calidad del informe, y una entrega que no cumple el formato **no se evalúa**.

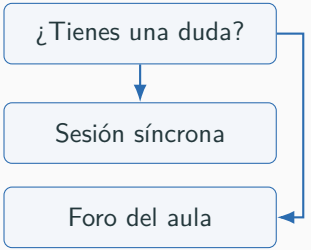
Comunicación

Dónde plantear dudas

- En la **sesión síncrona**.
- En el foro **«Pregúntale a tu profesor»** del aula virtual.

Avisos, entregas y calificaciones: siempre en el **aula virtual**.

El repositorio de GitHub es **solo de consulta**: no se atienden *issues*, *pull requests* ni mensajes por GitHub.



El repositorio del curso

`sesiones/`	Guion y cuaderno de cada clase
`actividades/`	Requisitos, rúbrica, checklist y plantilla
`microtests/`	Relación de los 30 microtests
`src/mvdc/`	Biblioteca con los métodos del temario
`datos/`	Datos del Tema 6 y datos simulados
`docs/`	Guía del entorno y para principiantes

Cuatro formas de usarlo: Google Colab (sin instalar nada), en tu ordenador, Visual Studio Code o GitHub Codespaces.



`github.com/prof-rodolfo-medina/modelizacion-derivados-carteras`

¿Poca experiencia con Python?

No hace falta ser programador: el curso usa un subconjunto pequeño del lenguaje, siempre el mismo.

1. Cuaderno **Semana 0 · Python esencial**: 60–90 min, 7 ejercicios autocorregibles.
2. **Guía para principiantes** (`docs/`).
3. **Guía rápida de Python** por tarea.

Método de trabajo

1. Fórmula en papel.
2. Un caso pequeño a mano.
3. Traducir a una función.
4. Comprobar con el caso a mano.
5. Graficar y preguntarse si tiene sentido.

Tema 1 · Introducción a las opciones financieras

Conceptos básicos

Activo financiero Título que da derecho a ingresos futuros (por ejemplo, una acción).

Derivado financiero Activo cuyo valor depende de otro, llamado subyacente.

Subyacente Acciones, índices, materias primas, tipos de interés...

Futuro Contrato por el que **ambas partes se obligan** a comprar/vender el subyacente a un precio K en una fecha T.

Opción financiera

Contrato que da al comprador el **derecho, pero no la obligación**, de comprar (*call*) o vender (*put*) el subyacente al precio de ejercicio K en el vencimiento T. A cambio paga una **prima** (C o P).

Tipos de opciones y posiciones

Según el momento de ejercicio

- **Europea**: solo en T.
- **Americana**: en cualquier $t \in (t_0, T]$.

Según el derecho

- **Call**: derecho a *comprar*.
- **Put**: derecho a *vender*.

	Tenedor	**Vendedor**
Call	Derecho	Obligación
Put	Derecho	Obligación
Prima	La paga	La cobra
Posición	Larga	Corta

Tabla 1 del Tema 1.

Para qué sirven: cobertura y apalancamiento

Cobertura (Ejemplo 6)

1000 acciones a 50 €. Compro puts con $K = 45$ y prima 2 €/acción (2000 €).

Si en 3 meses $S_T = 35$ €:

- Sin put: pierdo $15\,000$ €.
- Con put: $5000 + 2000 = 7000$ €.

La put limita la pérdida.

Apalancamiento (Ejemplo 7)

Tengo 500 €; la acción vale 100 €; la call con $K = 100$ cuesta 2 €.

Si $S_T = 110$ €:

- 5 acciones: ganancia de 50 € ($+10\,\%$).
- 250 calls: pago de 2500 €, beneficio neto de 2000 € ($+400\,\%$).

Pero si $S_T \leq 100$, pierdo los 500 €.

Los apuntes indican un rendimiento del 500 %: es el pago sobre la inversión (2500/500). Descontando la prima, el beneficio neto es del 400 %.

¿Cuándo se ejerce una opción europea?

¿Se ejerce?	Call	Put
Sí	$S_T > K$	$S_T < K$
Indiferente	$S_T = K$	$S_T = K$
No	$S_T < K$	$S_T > K$

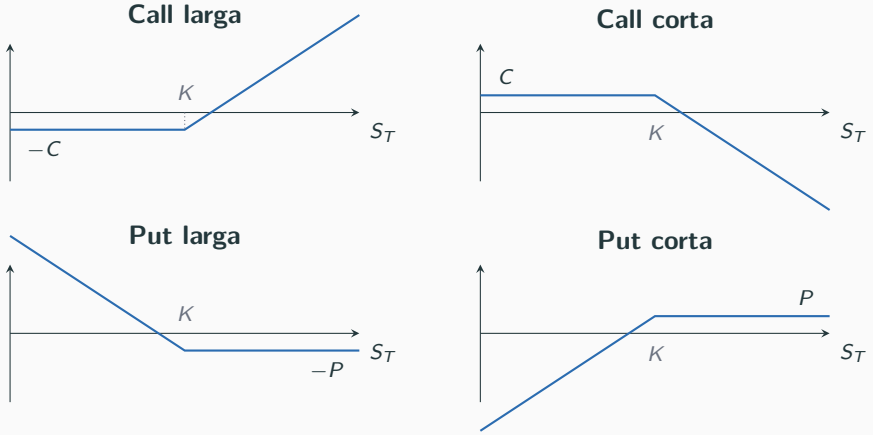
Pago bruto (*pay-off*), sin contar la prima:

Call: $(S_T - K)^+ = \max\{S_T - K, 0\}$

Put: $(K - S_T)^+ = \max\{K - S_T, 0\}$

Ejercer no garantiza ganar: hay que descontar la prima pagada al inicio.

Beneficios y pérdidas de las cuatro posiciones



Largas: pérdida acotada por la prima. Cortas: ganancia acotada por la prima.

Las fórmulas detrás de las gráficas

$$(B/P)_{CL}(S_T) = (S_T - K)^+ - C, \qquad (B/P)_{CC}(S_T) = C - (S_T - K)^+,$$
$$(B/P)_{PL}(S_T) = (K - S_T)^+ - P, \qquad (B/P)_{PC}(S_T) = P - (K - S_T)^+.$$

Posición	**Pérdida máxima**	**Beneficio máximo**	**Visión**
Call larga	C	Ilimitado	Alcista
Call corta	Ilimitada	C	Bajista
Put larga	P	$K - P$	Bajista
Put corta	$K - P$	P	Alcista

Zonas críticas (se ejerce aunque haya pérdida): call larga $S_T \in [K, K + C]$; put larga $S_T \in [K - P, K]$.

ITM, ATM, OTM; valor intrínseco y extrínseco

Durante la vida de la opción ($t_0 < t < T$):

	Call	**Put**
ITM (*in the money*)	$S_t > K$	$S_t < K$
ATM (*at the money*)	$S_t = K$	$S_t = K$
OTM (*out of the money*)	$S_t < K$	$S_t > K$

$VI_{\text{call}} = (S_t - K)^+, \qquad VE = \text{prima} - VI$

Ejercicio 2 del Tema 1 (call, $S_t = 100$):

Clase	K	VI	**Prima**	VE
ITM	90	10	12	2
ITM	95	5	10	5
ATM	100	0	8	8
OTM	105	0	6	6
OTM	110	0	4	4

[DEMO] Cuaderno de la Clase 1, secciones 1 y 2

Demostración en vivo

Abrir `sesiones/semana-01/` → **Open in Colab**

1. Ejecutar la celda de configuración.
2. §1: las cuatro gráficas de B/P con $K = 100$, $C = 6$, $P = 5$.
   Pregunta: ¿en qué intervalo de S_T el tenedor de la call *ejerce aunque pierda dinero*?
3. §2: tabla ITM/ATM/OTM con valor intrínseco y extrínseco, calculada con código.

Tema 2 · Estrategias sintéticas con acciones y opciones financieras

Futuros: obligación para ambas partes

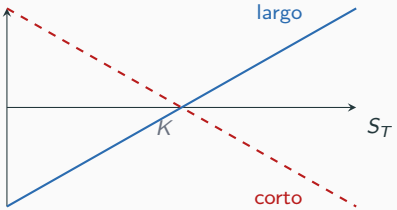
$$(B/P)_{FL}(S_T) = S_T - K$$

$$(B/P)_{FC}(S_T) = K - S_T$$

Sin prima: lo que gana una parte lo pierde la otra.

Idea del tema: combinar un futuro con una opción sobre el *mismo* subyacente, con el *mismo* K y el *mismo* T, para acotar pérdidas.

Futuro largo y futuro corto



$$\text{Call} - \text{Put} = \text{Futuro}$$

Comprar una call y vender una put (mismo subyacente, K y T) replica un futuro comprado. Despejando se obtienen las cuatro estrategias del tema:

Estrategia	**Composición**	**Equivale a**
Opción de compra cubierta	Futuro largo + call corta	Put corta
Opuesta a la cubierta	Futuro corto + call larga	Put larga
Protectora con put (futuro comprado)	Futuro largo + put larga	Call larga
Protectora con put (futuro vendido)	Futuro corto + put corta	Call corta

Ejemplo: opción de compra cubierta

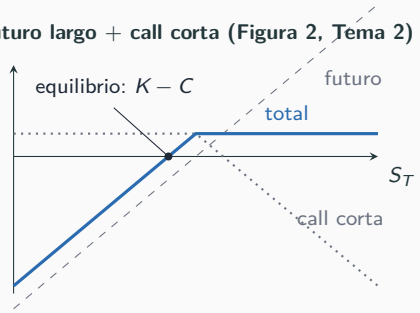
Futuro largo + call corta:

$$(B/P)_{\text{total}} = C + S_T - K - (S_T - K)^+$$

$$= \begin{cases} S_T - K + C, & S_T \leq K, \\ C, & S_T > K. \end{cases}$$

- Beneficio acotado por C.
- Pérdidas si $S_T < K - C$.
- Mismo perfil que una **put corta**.

Futuro largo + call corta (Figura 2, Tema 2)



[DEMO] Cuaderno de la Clase 1, sección 3

Demostración en vivo

Las cuatro estrategias sintéticas, con cada componente en línea discontinua

1. Graficar las cuatro estrategias con `po.strategy`.
2. Comprobar numéricamente las equivalencias:

$$\text{Futuro} - \text{Call} = -\text{Put}, \qquad \text{Futuro} + \text{Put} = \text{Call}.$$

3. Pregunta: ¿por qué la «opción de compra cubierta» protege al vendedor de la call ante una subida fuerte?

Práctica y cierre

Ejercicio en clase (10 minutos)

Un inversor **compra** una call con $K_1 = 95$ (prima 8) y **vende** una call con $K_2 = 110$ (prima 2). Es un *bull call spread*.

1. Escribe la expresión de B/P total a trozos.
2. Grafícala en el cuaderno (§4) con `po.strategy` y localiza el punto de equilibrio.
3. ¿Cuál es la pérdida máxima? ¿Y la ganancia máxima?
4. ¿Qué visión del mercado refleja?

Primero en papel; después, comprueba con código.

Antes de la próxima sesión

Tareas

- Microtests 1.1–1.3 y 2.1–2.3.
- Repasar el cuaderno de la Clase 1.
- Leer las *Ideas clave* del Tema 3.
- Si programas poco: cuaderno de la Semana 0.

Sesión 2 (miércoles 11/11, 20:00 h)

- Árboles binomiales de un periodo.
- Cobertura delta.
- Presentación de la Actividad 1 (*long straddle*, entrega 23/11).

Dudas: foro «Pregúntale a tu profesor» del aula virtual.

¿Preguntas?